

RECICLAGEM DE BATERIAS DE ÍON-LÍTIO: Padronização e Melhoria de Processos

Autor: Raphael Yuki da Silva Iria; Contato: raphaelyukis@gmail.com

Orientador: Alessandro Augusto Rogick Athiê; Contato: alessandro.aathie@sp.senac.br

RESUMO

A presente pesquisa investiga o aumento da demanda por soluções sustentáveis e eficientes voltadas à reciclagem de baterias de íon-lítio, destacando os principais desafios enfrentados, como a escassez de empresas especializadas e as limitações técnicas nos processos de reciclagem. Com base em dados qualitativos e quantitativos extraídos de fontes científicas e empresariais, o estudo tem como objetivos identificar métodos viáveis de reaproveitamento dessas baterias, avaliar a conformidade das práticas de descarte com a legislação ambiental vigente e analisar os impactos decorrentes do descarte inadequado. A Figura 01 ilustra os principais componentes de uma bateria de íon-lítio.

Figura 01: Bateria de Lítio



Fonte: ElectroDaddy, 2025.

INTRODUÇÃO

As baterias de íon-lítio, essenciais para veículos elétricos e sistemas de energia renovável devido à sua leveza e alta capacidade, apresentam crescente consumo e investimentos no Brasil, o que exige descarte e reciclagem apropriados para evitar impactos ambientais. Regulamentações e projetos de lei buscam aprimorar a logística reversa, e esta pesquisa analisa oportunidades de inovação, reciclagem e reutilização dos componentes, visando sustentabilidade e novos usos para os materiais recuperados.

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é analisar métodos e processos de reaproveitamento de baterias de lítio e seus componentes, buscando aprimorar e padronizar as técnicas de reciclagem.

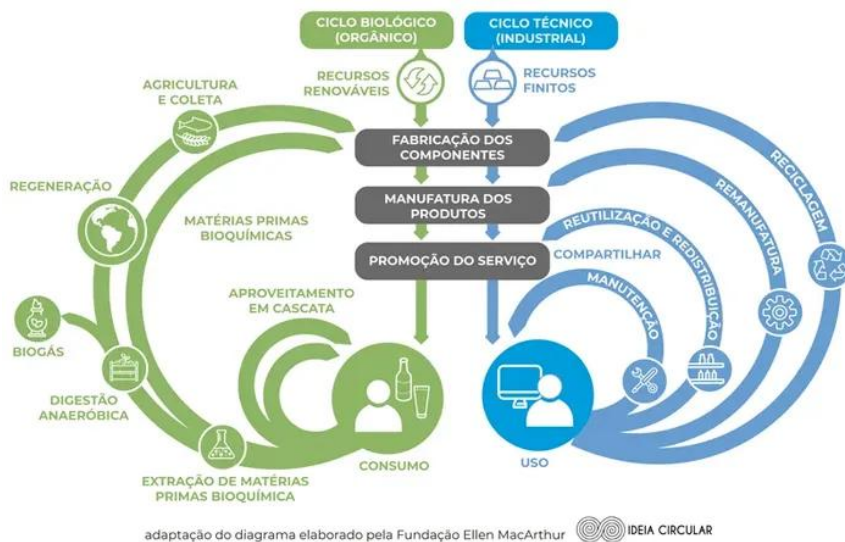
REFERENCIAL TEÓRICO

As baterias de íons de lítio, devido à sua elevada densidade energética, leveza e eficiência, são essenciais para a estabilidade da geração solar e a eletrificação da mobilidade, especialmente no contexto brasileiro de alta variabilidade das fontes renováveis.

Utilizadas por empresas como BYD, Tesla, Toyota e Honda em veículos e sistemas estacionários, destacam-se como alternativa sustentável e segura, com inovações como a Blade Battery de fosfato de ferro-lítio e alta resistência térmica.

Além do avanço das baterias, a economia circular destaca-se como estratégia fundamental para a sustentabilidade ao reintegrar materiais via reutilização, reciclagem e remanufatura, como mostra a Figura 02, em oposição ao modelo linear. Após o Acordo de Paris, o Brasil intensificou políticas sustentáveis, promovendo maior eficiência e menor uso de recursos em diversos setores, o que evidencia a necessidade de integrar inovação tecnológica, como as baterias de lítio, a práticas circulares para um desenvolvimento sustentável de longo prazo.

Figura 02: Economia Circular



Fonte: Gejer e Tennenbaum, 2025.

METODOLOGIA

A pesquisa, de natureza aplicada e abordagem qualitativa e quantitativa, visa propor uma metodologia eficiente e segura para reciclagem de baterias de íons de lítio, fundamentada na engenharia de produção e economia circular. Utiliza estudo de caso múltiplo em empresas do setor, com entrevistas, observações diretas, desmontes experimentais, visitas técnicas, testes práticos e análise de fontes científicas. Para análise dos dados, serão utilizadas as seguintes ferramentas:

- VSM (Value Stream Mapping)
- Gráfico de Gantt
- Matriz GUT
- Análise de produtividade

REFERÊNCIAS

GEJER, Léa; TENNENBAUM, Carla. **O que é Economia Circular?** Ideia Circular. Disponível em: <https://ideiacircular.com/economia-circular/>. Acesso em: 4 jun. 2025.

ELECTRODADDY. **Baterias de íons de lítio (Li-ion).** ElectroDaddy. 2021. Disponível em: <https://electrodaddy.com/baterias-de-iones-de-litio-li-ion/>. Acesso em: 4 jun. 2025.